

Mathematikarbeit 4A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 9G	Name	Datum
<i>Quadratische Funktionen und Gleichungen</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Gestreckte und gespiegelte Parabeln

Gegeben ist die Funktion $f(x) = -2x^2$.

x	-2	-1	0	1	2
f(x)					

a. **Vervollständige** die Wertetabelle, zeichne den Graphen und vergleiche ihn mit der Normalparabel $y = x^2$.

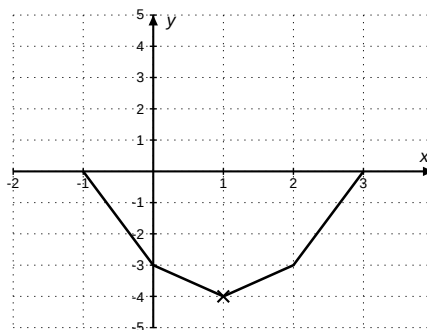
(4 BE)

b. **Beschreibe**, wie der Graph von f aus der Normalparabel $y = x^2$ hervorgeht.

(3 BE)

2. Brückenbogen als Parabel

Der abgebildete Bogen einer Brücke wird durch eine nach oben geöffnete Parabel b mit Streckfaktor $a = 1$ beschrieben.



a. **Gib** den Scheitelpunkt S und die beiden Nullstellen des Bogens an.

(3 BE)

b. **Bestimme** die Funktionsgleichung von b in Scheitelpunktform und in allgemeiner Form.

(5 BE)

3. Scheitel eines Tunnelprofils

Die Randlinie eines Tunnels wird durch $h(x) = x^2 - 8x + 7$ modelliert.

a. **Wandle** h mit quadratischer Ergänzung in die Scheitelpunktform um und gib S an.

(4 BE)

b. **Begründe**, dass h einen kleinsten, aber keinen größten Funktionswert besitzt, und gib diesen Wert an. (3 BE)

4. Quadratische Gleichungen lösen

a. **Löse** die folgenden Gleichungen mit der p-q-Formel: (1) $x^2 + 6x - 7 = 0$ (2) $x^2 - 8x + 16 = 0$
(3) $2x^2 - 4x - 30 = 0$.

(8 BE)

5. Faktorierte Form

Eine Parabel f hat die Nullstellen $x_1 = -3$ und $x_2 = 1$ sowie den Streckfaktor $a = 2$.

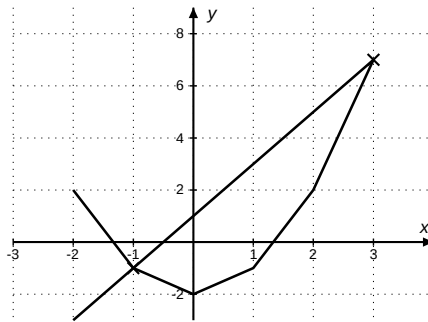
a. **Gib** die faktorierte Form von f an und multipliziere sie zur allgemeinen Form aus.

(4 BE)

b. **Erläutere**, warum eine Parabel mit zwei verschiedenen Nullstellen die x-Achse genau zweimal schneidet. (2 BE)

6. Durchfahrt durch den Bogen

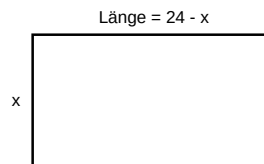
Eine Parabel $p(x) = x^2 - 2$ und die Gerade $g(x) = 2x + 1$ sind gegeben.



- Erläutere** mit dem Gleichsetzungsverfahren, wie man die Schnittpunkte von p und g bestimmt, und gib sie an. (5 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Wenn beim Gleichsetzen die Diskriminante negativ ist, schneidet die Gerade die Parabel gar nicht.“ (2 BE)

7. Größte Grundfläche bei festem Umfang

Ein rechteckiges Gehege soll mit 48 m Zaun vollständig (auf allen vier Seiten) eingefasst werden. Die Breite sei x .



- Stelle** die Fläche A als Funktion der Breite x auf und bestimme über den Scheitelpunkt die Breite mit maximaler Fläche. (5 BE)
- Begründe**, dass die maximale Fläche bei einem Quadrat erreicht wird. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Vergleichen: * $f(-2) = -8$, $f(-1) = -2$ * $f(0) = 0$, $f(1) = -2$, $f(2) = -8$ * Punkte korrekt eingetragen, Scheitel im Ursprung * Graph enger und nach unten geöffnet	I	4	
1b	Beschreiben: * Streckung mit dem Faktor $a = 2$ * Spiegelung an der x-Achse (negativer Faktor) * enger als die Normalparabel	I	3	
2a	Angeben: * $S(1 -4)$ * $x_1 = -1$, $x_2 = 3$ * nach oben geöffnet, $a = 1$	I	3	
2b	Berechnen: * $b(x) = (x - 1)^2 - 4$ * Scheitelpunktform mit $S(1 -4)$ * $= x^2 - 2x + 1 - 4$ * $= x^2 - 2x - 3$ * allgemeine Form, NS -1	I	5	
3a	Anwenden: * $h(x) = x^2 - 8x + 7$ * $= (x^2 - 8x + 16) - 16 + 7$ * $= (x - 4)^2 - 9$ * $S(4 -9)$	II	4	
3b	Begründen: * kleinster Wert $y = -9$ am Scheitel * Parabel nach oben geöffnet ($a = 1 > 0$) * Werte wachsen nach beiden Seiten unbegrenzt - kein Maximum	II	3	
4a	Berechnen: * (1) $p = 6$, $q = -7$: $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 + 7}$ * $= -3 \pm 4 \Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = -7$ * (2) $p = -8$, $q = 16$: $x_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16 - 16}$ * $= 4 \pm 0 \Rightarrow x = 4$ (doppelte Lösung) * (3) $: 2 \Rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0$ * $p = -2$, $q = -15$: $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 15}$ * $= 1 \pm 4$ * $x_1 = 5$, $x_2 = -3$	II	8	
5a	Angeben: * $f(x) = 2(x + 3)(x - 1)$ * $= 2(x^2 - x + 3x - 3)$ * $= 2(x^2 + 2x - 3)$ * $= 2x^2 + 4x - 6$	II	4	
5b	Erläutern: * an jeder Nullstelle ist $f(x) = 0$, also Schnittpunkt mit der x-Achse * zwei verschiedene Nullstellen $\Rightarrow$ zwei Schnittpunkte	II	2	
6a	Erläutern: * Gleichsetzen: $x^2 - 2 = 2x + 1$ * $x^2 - 2x - 3 = 0$ * $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 3} = 1 \pm 2$	II	5	

	* $x_1 = 3, x_2 = -1$ * $S_1(3 7), S_2(-1 -1)$			
6b	Beurteilen: * Aussage ist richtig * negative Diskriminante $\Rightarrow$ keine reelle Lösung, kein gemeinsamer Punkt	III	2	
7a	Anwenden: * Umfang: $2x + 2L = 48 \Rightarrow L = 24 - x$ * $A(x) = x(24 - x) = -x^2 + 24x$ * $= -(x - 12)^2 + 144$ * $S(12 144) \Rightarrow x = 12 \text{ m}$ * max. Fläche $A = 144 \text{ m}^2$	III	5	
7b	Begründen: * Breite $x = 12 \text{ m}$ und Länge $24 - 12 = 12 \text{ m}$ sind gleich * das Rechteck ist also ein Quadrat (Scheitel = Maximum)	III	2	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10